实验二：伽马校正 —— 底层原理

> 目标：讲人话，让小白也能在答辩中对答如流。

1. 这个实验到底在干什么？

一句话：**用一条"弯曲的曲线"重新分配亮度，把太暗的细节拉出来，或把太亮的压下去。**

实验一是"均匀摊开"（强制均匀），实验二则是"**按需弯曲**"——你可以精确控制：想提亮暗部（gamma<1）还是压暗整体（gamma>1）。

典型场景：显示器/相机有非线性响应（伽马特性），拍出来偏暗，需要 gamma 校正还原真实亮度。

---

2. 核心公式：幂律变换（背下来）

$$s = c \cdot r^{\gamma}$$

其中： - r = 输入灰度，**归一化到 [0,1]**（所以要先除以 255） - s = 输出灰度，也在 [0,1] - c = 常数增益，通常取 $c = 1$ - γ（gamma）= **伽马值**，决定曲线的"弯曲方向"

代码实现（注意归一化）：

```
table = np.array([c * ((i / 255.0) ** gamma) * 255 for i in range(256)])
```

先把 `i/255.0` 归一化到 [0,1]，做幂运算，再乘回 255。

答辩常问：**为什么必须先除以 255 归一化？**

> 因为幂律变换定义在 [0,1] 区间。如果直接对 0~255 做幂运算，数值会爆炸（比如 $255^{2.2}$ 是个巨大数字），且结果完全错误。归一化后保证输入输出都在 [0,1]，乘回 255 才回到 0~255 灰度范围。

---

3. Gamma 不同取值的效果（最重要）

因为 $r \in [0,1]$，所以：

gamma	曲线形状	效果	适用
$\gamma < 1$	曲线**上凸**（在对角线上方）	**提亮**，暗部被拉伸	图像太暗，想看清暗部细节
$\gamma = 1$	直线 $s = r$	**原图不变**	恒等变换
$\gamma > 1$	曲线**下凹**（在对角线下方）	**变暗**，亮部被拉伸	图像太亮/过曝

为什么 $\gamma < 1$ 会提亮？ 举个栗子，$r = 0.25$（较暗）：- $\gamma = 0.5$: $s = 0.25^{0.5} = 0.5$ → 从 0.25 提到 0.5，**变亮了** - $\gamma = 2.0$: $s = 0.25^2 = 0.0625$ → 从 0.25 压到 0.06，**变暗了**

因为在 (0,1) 区间内，**越小的数，开方（$\gamma < 1$）后相对变大；平方（$\gamma > 1$）后相对变小。**

本实验测试的 gamma 值：`[0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.2, 3.0]` - 0.4、0.6：明显提亮（暗部细节浮现） - 2.2、3.0：明显变暗（2.2 是显示器标准伽马！）

答辩常问：gamma=2.2 **有什么特殊?**

> 2.2 是**典型显示器的伽马值**。显示器亮度与电压呈 ≈ 2.2 次幂关系，所以相机/图像存储时常做 1/2.2 的"伽马编码"，显示时显示器自动 2.2 解码，正好抵消，还原线性亮度。这就是"伽马校正"名字的由来。

---

4. 为什么幂律变换能"选择性拉伸"？（数学本质）

对 $s = r^\gamma$ 求导，看**曲线斜率**（斜率 = 变换的"放大倍数"）：

$$\frac{ds}{dr} = \gamma \cdot r^{\gamma-1}$$

- 当 $\gamma < 1$：在 r 小（暗部）的地方，$\gamma r^{\gamma-1}$ **很大** → 暗部被放大拉伸 → 提亮暗部
- 当 $\gamma > 1$：在 r 大（亮部）的地方，斜率大 → 亮部被拉伸

大白话：**曲线越陡的地方，输入的小变化会导致输出的大变化 → 那一段就被"拉开"了，细节更丰富。**

答辩常问：**伽马变换和直方图均衡化有什么区别?**

> 1. 伽马是**固定参数曲线**，形状由 γ 决定，是"预设"的变换；均衡化是**数据驱动**，映射函数由图像自身直方图算出，自适应；
> 2. 伽马只能做单调的幂函数变形，不能让直方图变平；均衡化目标是让直方图均匀；
> 3. 伽马校正常用于**校正设备的非线性响应**（有物理意义），均衡化纯粹是**增强对比度**。

---

5. 另外两个变换：对数 & 反色

5.1 对数变换（扩展暗部）

$$s = c \cdot \log(1 + r)$$

（r 归一化到 [0,1]，$\log(1+r)$ 保证 $r = 0$ 时 $s = 0$）

特点：把**窄范围的低灰度**映射到**宽范围输出**，强烈扩展暗部，压缩亮部。

典型应用：**傅里叶频谱显示**！频谱的动态范围极大（中心值可能上万，边缘接近 0），直接显示几乎全黑，必须取 log 压缩才能看清结构。这正好解释了实验五为什么频谱图要用对数变换。

答辩常问：**为什么频谱图要取** log?

> 因为频谱的**动态范围太大**（直流分量可能比高频分量大几个数量级），线性显示时只有中心一个亮点，其余全黑。取对数后把大值压缩、小值提升，才能看到完整的频率分布结构。

5.2 反色变换（负片）

$$s = (L-1) - r = 255 - r$$

把黑白颠倒，用于医学影像（X 光片看负片有时更易发现病灶）。就是"**用 255 减去原值**"。

---

6. 本实验代码实现对照

理论	代码位置	说明
幂律 $s = c \cdot r^{\gamma}$	`gamma_transform()`	LUT 查表加速
对数 $s = c\log(1+r)$	`log_transform()`	扩展暗部
反色 $s = 255 - r$	`negative_transform()`	负片
gamma 曲线绘制	`plot_gamma_curves()`	可视化不同 γ

运行：

```
python gamma_correction.py
python gamma_correction.py ../../../../data/standard/lena.jpg
```

---

7. 答辩高频问题速答

Q：为什么用查找表 LUT 实现而不是逐像素算？

> 灰度只有 256 个可能值，变换是**逐点**的（与邻域无关），所以只需预先算好 256 个值的映射表，然后用 `table[img]` 一次索引完成整图变换。**极大加速**，避免百万次重复幂运算。

Q：伽马变换是点运算吗？

> 是。输出只取决于**单个像素自身的灰度值**，与周围像素无关。

Q：gamma 校正能增强对比度吗？

> 能，但方式不同。它是**非线性地重新分配**灰度：暗部或亮部被拉伸，中间调被压缩。相比线性拉伸（实验一的 $ar+\beta$），伽马更灵活，能"有侧重"地增强。

Q：s = c · r^γ 中 c 的作用？

> 整体缩放增益。通常取 $c=1$；若 $c>1$ 整体变亮，$c<1$ 整体变暗。但因为归一化要求输入输出在 $[0,1]$，一般取 $c=1$ 或 $c=1/\max(r^{\gamma})$ 做归一化。

Q：对数变换和伽马变换（γ<1）都能提亮暗部，区别?

> 对数变换对**极暗部分（接近 0）** 的提升更剧烈（log 在 0 附近斜率无穷大），压缩高亮更狠，常用于**频谱显示**；伽马 $\gamma<1$ 的曲线更"温和"可控，通过 γ 连续调节，常用于**显示器校正**。两者都是非线性单调变换。